별지 · 2025년 기준 · 2026. 11. 6. 시산(수정)

마약중독자 1명당 생애 사회적 비용
기준 시나리오: 총 누계 5.80억 원, 현재가치 2.69억 원

1. 전제

항목	설정
연간 비용	2025년 1명당 **2,231.5만 원**(형사사법 1,199.4 · 고통 676.4 · 생산성 330.4 · 의료·복지 25.3만 원)을 1년 발생 비용으로 본다
물가상승률 π	**2.1%**(2025년 소비자물가). 명목 누계비용에만 반영
실질 증가율 g	**1.7%**: 1명당 비용의 2016→2025년 실질 연평균 증가(1,917.1만 → 2,231.5만 원, 2025년 가격). 누계·현재가치 모두 반영
장기화 가중 w	재활기간이 길수록 재범·신체손상이 누적되어 연간 비용이 커지는 정도(잠정). 1~5년차 1.0, 6~10년차 1.2, 11~15년차 1.5, 16~30년차 2.0(가중 기본)
할인율 r	**실질 4.5%**(민감도 3%·5%). 명목으로 환산하면 (1.045 × 1.021) − 1 = 6.69%. 실질 비용을 실질 할인율로 할인한 값과 명목 비용을 명목 할인율로 할인한 값은 같다
산식	총 누계(명목) = $\Sigma_{t=1}^{T}$ 2,231.5만 × $(1+g)^{t-1}$ × w_t × $(1+\pi)^t$ 현재가치 = $\Sigma_{t=1}^{T}$ 2,231.5만 × $(1+g)^{t-1}$ × w_t ÷ $(1+r)^t$
재활기간	5년 이하 → 5년, 5~10년 → 10년, 10~15년 → 15년, 15년 이상 → 30년(상한)

2. 재활기간별 1명당 생애비용 (가중 기본, 억 원)

재활기간	대표값	총 누계비용		현재가치 비용 (실질 할인율)			
		2025년 가격 고정	명목 (물가·실질증가)	3%	4.5% (기본)	5%	형사사법 1회만(4.5%)
5년 이하	5년	1.12	1.23	1.06	**1.01**	1.00	0.58
5~10년	10년	2.23	3.01	2.25	**2.07**	2.02	1.07
10~15년	15년	3.35	5.70	3.64	**3.23**	3.11	1.61
15년 이상	30년	6.69	**21.55**	8.56	**6.78**	6.29	3.25

붉은 숫자는 10억 원 이상. 2025년 가격 고정 = 연간 비용 × 기간(증가·가중·할인 없음). 형사사법 1회만 = 형사사법 비용은 첫해에만 발생한다고 본 하한 쪽 민감도

3. 장기화 가중 수준별 비교 (15년 이상 구간, 30년)

가중 수준	1~5 · 6~10 · 11~15 · 16~30년차	총 누계(명목)	현재가치 3%	현재가치 4.5%	현재가치 5%
가중 없음	1.0 · 1.0 · 1.0 · 1.0	**12.43**	5.44	4.44	4.17
가중 기본	1.0 · 1.2 · 1.5 · 2.0	**21.55**	8.56	6.78	6.29
가중 높음	1.0 · 1.3 · 1.8 · 2.5	**26.20**	**10.17**	7.98	7.39

재활기간 분포 시나리오별 생애비용과 10억 원 도달 조건

4. 시나리오 × 가중 수준별 1명당 생애비용 (억 원)

시나리오	구간 비중(%) 5↓·5~10·10~15·15↑	장기화 가중	총 누계비용		현재가치 비용			형사사법 1회만
			2025 가격	명목	3%	4.5%	5%	
A 조기회복	50 · 30 · 15 · 5	가중 없음	2.06	2.73	1.86	**1.70**	1.65	0.90
		가중 기본	2.06	3.45	2.18	**1.95**	1.89	1.02
		가중 높음	2.06	3.83	2.34	**2.09**	2.01	1.08
B 기준	30 · 35 · 20 · 15	가중 없음	2.79	4.09	2.44	**2.17**	2.09	1.12
		가중 기본	**2.79**	**5.80**	**3.12**	**2.69**	**2.57**	**1.36**
		가중 높음	2.79	6.68	3.47	**2.97**	2.83	1.49
C 만성화	15 · 25 · 25 · 35	가중 없음	3.91	6.34	3.32	**2.85**	2.71	1.43
		가중 기본	3.91	9.91	4.63	**3.85**	3.63	1.90
		가중 높음	3.91	**11.74**	5.31	**4.37**	4.12	2.14

A 조기회복: 절반이 5년 안에 회복. B 기준: 첫 치료 후 1년 이상 단약까지 중위 9년, 치료 3~4회(Dennis et al., 2005)를 반영해 평균 12.5년. C 만성화: 첫 사용부터 지속 회복까지 중위 27년(같은 연구)을 반영해 15년 이상 35%. 분포와 가중은 모두 연구진 잠정 가정이다.

5. 1인당 생애비용 10억 원 도달 조건

기준	10억 원 이상이 되는 경우	판단
총 누계(명목)	15년 이상 구간(30년) 전 가중 수준: 12.43~26.20억 원. 시나리오 평균으로는 C 만성화 + 가중 높음 11.74억 원. 가중 기본이면 약 20년, 가중 없음이면 약 27년 지속 시 도달	도달
현재가치 (4.5%)	30년 지속 + 가중 높음도 7.98억 원. 가중 기본이면 53년, 가중 높음이면 40년이 필요	미도달
현재가치 (3%)	30년 지속 + 가중 높음 10.17억 원	개별 구간만 도달

시나리오 평균(분포 가중)으로는 현재가치 기준 최대 4.37억 원(C 만성화 + 가중 높음, 4.5%)이다. 1인당 생애비용 10억 원은 **명목 총 누계 기준의 장기 지속(약 20년 이상) 사례**에 해당하는 값으로 제시하는 것이 자료로 뒷받침되는 범위이다.

별지 · 전문가 검토 의견

생애비용 추계에 대한 검토 의견

- ① **물가와 할인율의 관계:** 4.5%는 실질 사회적 할인율이므로 현재가치에 물가를 더하면 같은 효과를 두 번 빼거나 더하게 된다. 물가는 명목 총 누계에만 반영하고, 현재가치는 실질 기준으로 계산하였다. 따라서 물가 반영으로 현재가치는 달라지지 않는다. 현재가치를 키우는 요인은 실질 증가율 g(1.7%)와 장기화 가중 w이다.
- ② **실질 증가율 1.7%의 지속성:** 2016→2025년 실질 증가의 상당 부분은 고통비용 원단위 개정(사망 2.8억 → 9.7억 원)에서 왔다. 원단위 개정은 반복되는 추세라고 보기 어렵다. 보수적으로는 g = 0~1%를 민감도로 둘 필요가 있다.
- ③ **연간 비용의 반복 가정:** 1명당 연간 비용의 53.7%가 형사사법, 11.2%가 사망 고통비용이다. 사망은 1회 사건이고, 검거·기소·수용도 매년 반복되지 않는다. 엄밀한 생애비용은 연간 비용을 "매년 반복분(의료·생산성·중독자 고통) + 재범 확률 × 형사사법 + 사망 확률 × (사망 고통·조기사망)"으로 나누어야 한다. 현재 값은 상한 쪽이고, "형사사법 1회만" 값이 하한 쪽이다.
- ④ **장기화 가중의 근거:** 재범과 신체손상이 누적된다는 방향은 타당하다. 그러나 1.2·1.5·2.0 배수 자체는 문헌 근거가 확인되지 않는 잠정치이다. ③의 구조로 바꾸면 가중은 "재범 확률 상승"과 "의료비 상승"으로 나뉘어 근거를 붙일 수 있다(서식 8 재복역 자료, 심평원 연령·기간별 진료비).
- ⑤ **사망 위험 미반영:** 30년 동안 매년 비용이 발생한다는 가정은 생존을 전제로 한다. 중독자의 초과 사망률을 반영하면 장기 구간 값은 낮아진다. 반대로 사망 시 비용은 ③의 1회 비용으로 들어간다.
- ⑥ **구간 대표값:** 구간 상한(5·10·15·30년)을 대표값으로 써서 과대 쪽이다. 중간값(3·7.5·12.5·22.5년)을 쓰면 B 기준 현재가치가 낮아진다.
- ⑦ **10억 원 목표:** 목표 금액에 맞추어 가정을 고르면 보고서의 신뢰성이 떨어진다는 우려가 있다. 그러나 10억 원을 "도달 조건"으로 제시하면 이 우려를 피할 수 있다. 본 별지 기준으로 10억 원은 명목 총 누계에서는 약 20년 이상 지속 사례에서 도달하고, 현재가치(4.5%)에서는 30년 안에 도달하지 않는다. 과거 잠정치 10억 원이 명목 누계인지 현재가치인지, 몇 년을 가정했는지 확인해야 비교가 성립한다.
- ⑧ **총량 환산 시 유의:** 1명당 생애비용 × 인원은 연간 사회적 비용(λ 10 5조 2,223.7억 원)과 기준이 달라 더하지 않는다. 검거 1명당(λ 반영) 값을 쓰면 10억 원을 쉽게 넘지만, 이는 다른 사용자의 비용을 합친 것이어서 "1인당 생애비용"이 아니다.

권고

보고서 본문에는 **현재가치(실질 4.5%) 기준 B 시나리오 2.69억 원**을 대표값으로 두고, **명목 총 누계 5.80억 원**을 함께 적는다. 10억 원은 "장기 지속(약 20년 이상) 시 명목 누계로 10억 원을 넘는다"는 문장으로 제시한다. 최종보고 전에는 ③의 구조(반복분·재범 확률·사망 확률)로 연간 비용을 나누어 다시 계산한다.

자료: 본 연구 2025년 기준 시산, 통계청 소비자물가지수, Dennis, M. L., Scott, C. K., Funk, R., & Foss, M. A.(2005). The duration and correlates of addiction and treatment careers. Journal of Substance Abuse Treatment, 28(Suppl 1), S51–S62, 연구진 계산